

Recursivitate Reciprocă

Descriere

Ștefan, după ce a citit cartea *Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid* de Douglas Hofstadter, și-a dorit să implementeze șirurile “Figure-Figure”, ca o provocare.

Cele două șiruri sunt definite așa:

$$R(1) = 1; S(1) = 2$$

$$R(n) = R(n - 1) + S(n - 1)$$

Unde șirul $S(n)$ este șirul de numere naturale pozitive strict crescătoare care nu apar în $R(n)$. Cele două șiruri sunt complementare.

Întrucât ultima oară când a scris un program cu recursivitate mutuală a avut greșeli, de data asta a încercat să adapteze un cod de pe wiki-ul *Rosetta Code*. Totuși, ceva nu a mers conform planului...

Download sursă [aici](#).

Formatul datelor de intrare

Se va citi din terminal n , un număr natural mai mic sau egal cu 1000.

Formatul datelor de ieșire

Se va afișa în terminal șirul $R(n)$, respectiv $S(n)$, în acest format, pe 2 linii:

Note

Secvența R :

1, 3, 7, 12, 18, 26, 35, 45, 56, 69, 83, 98, 114, 131, 150, 170, 191, 213, 236, 260, ...

Șirul S :

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ...

Exemple

Exemplul 1

Intrare

Ieşire

R(20): 1 3 7 12 18 26 35 45 56 69 83 98 114 131 150 170 191 213 236 260
S(20): 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25